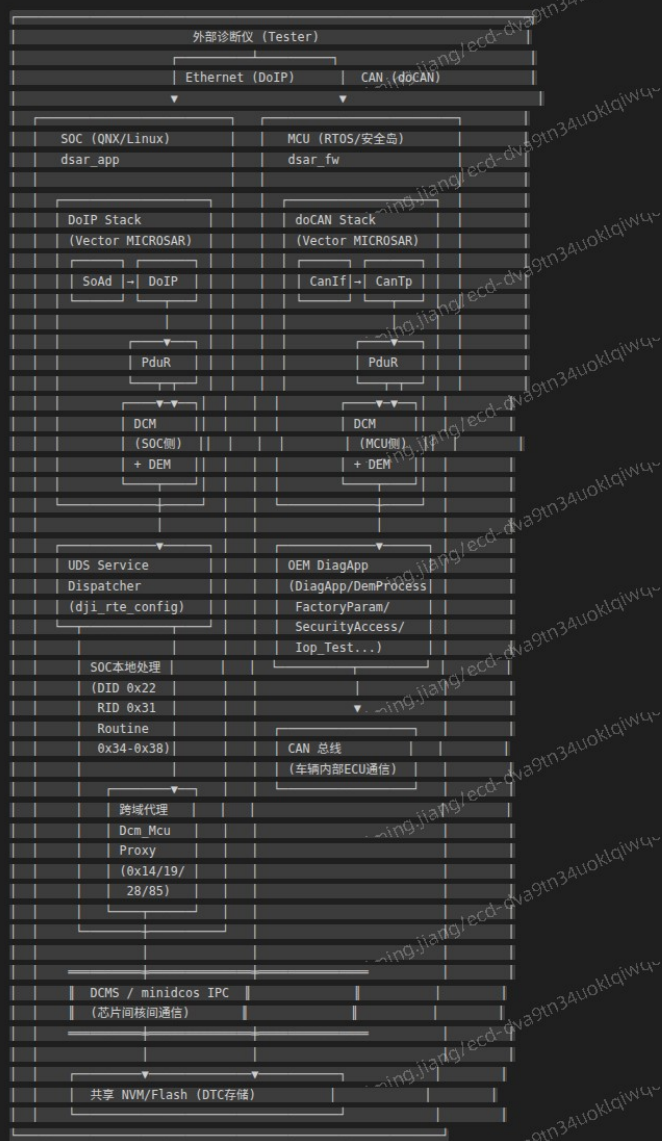


- Thinking >
- 现在我有更全面的信息，下面给出系统性分析。

UDS 诊断架构：FW(MCU)侧 vs APP(SOC)侧

一、总体架构概览



二、职责分工

FW 侧 (MCU, dsar_fw) —— UDS 诊断的“数据源和执行者”

MCU 侧跑的是完整的 Vector MICROSAR DCM + DEM 栈，拥有对 CAN 总线和车辆硬件的直接访问权限。它是 UDS DTC 和车辆数据的实际持有者。

UDS 服务	功能	实现文件
0x10 DiagnosticSessionControl	会话切换 (Default/Extended/Programming)	AUTOSAR DCM 内核
0x11 ECUReset	ECU 复位 (硬复位/软复位)	AUTOSAR DCM 内核 + OEM 回调
0x14 ClearDiagnosticInformation	清除 DTC	DiagApp.c (DID接收后由DCM处理)
0x19 ReadDTCInformation	读取 DTC 及快照数据	DemProcess.c → 遍历 Dem_Cfg_DtcTable
0x22 ReadDataByIdentifier	读 DID 数据	dji_rte.c → 函数指针表分发
0x27 SecurityAccess	安全访问 (Seed/Key)	SecurityAccess.c + SecurityAccess_SM4.c (SM4国密)
0x28 CommunicationControl	通信控制 (CAN/SOME/IP收发)	DiagApp.c → 通过DCMS通知各通信模块
0x2E WriteDataByIdentifier	写 DID 数据	dji_rte.c + FactoryParam.c
0x31 RoutineControl	例程控制	RTE 组件分发
0x34-0x38 TransferData	数据传输 (固件升级)	RTE 组件
0x85 ControlDTCSetting	DTC 记录开关	Diag_DTCEnable.c

MCU 侧核心 OEM 模块:

- ```
dsar_fw/app_core/diag/ + product/faw/oem_feature/diagnosis/
|
├── DiagApp.c - 诊断应用主入口, 10ms周期, 实现DID读写函数指针表
├── DemProcess.c - DTC管理: 遍历Dem_Cfg_DtcTable, 发布DTC状态到SOC
├── FactoryParam.c - 工厂参数DID (0xF187-0xF1AF): 零件号/VIN/硬件版本等
├── SecurityAccess.c - UDS 0x27 Seed/Key, 支持SM4国密算法
├── Iop_Test.c - 以太网PHY诊断DID (0x0183-0x0198)
├── DiagCalib_*.c - 摄像头标定诊断
├── Diag_DTCEnable.c - DTC使能/禁用管理 (配合0x85服务)
├── DiagDtcReport.c - CAN通信故障DTC上报
```

|                     |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| Diag_Nrc22Process.c | - | NRC22 (conditionsNotCorrect) 处理       |
| Vehicle_Diagnosis.c | - | 系统级诊断 (SysDiag)                       |
| DiagProxy.c         | - | 车辆信号读取代理 (车速/制动/转向角等)                 |
| diag_lcfg.h/.c      | - | 诊断链接时配置 (188个诊断元素、11个有效元素、39条AD故障DTC) |

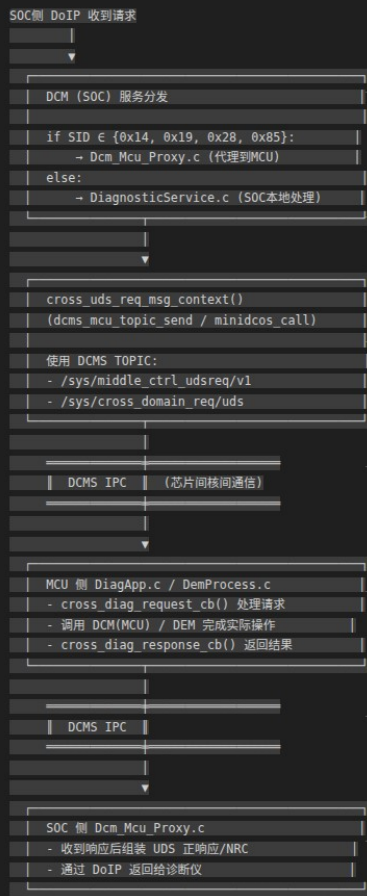
APP 侧 (SOC, dsar\_app) —— UDS 诊断的“以太网网关和代理”

SOC 侧跑的是另一个 Vector MICROSAR DoIP + DCM + DEM 栈，但这里的 DCM/DEM 主要作为以太网网关，将部分 UDS 服务代理转发到 MCU。

| UDS 服务                          | 处理方式                             | 实现位置                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0x10 DiagnosticSessionControl   | SOC 本地处理 (DoIP层管理会话)，同时通知MCU会话变化 | AUTOSAR DCM                                                       |
| 0x11 ECUReset                   | SOC 本地处理 (复位请求通过 DCMS 通知MCU)     | AUTOSAR DCM                                                       |
| 0x14 ClearDiagnosticInformation | 代理到MCU (SOC没有CAN权限清除DTC)         | Dcm_Mcu_Proxy.c → cross_uds_req_msg_context()                     |
| 0x19 ReadDTCInformation         | 代理到MCU (DTC数据在MCU侧DEM中)          | Dcm_Mcu_Proxy.c → DiagnosticService_0x19_ReadDTCInformation_Proxy |
| 0x22 ReadDataByIdentifier       | SOC 本地处理 (SOC侧的DID，如IP配置、以太网诊断)  | dji_rte.c → 本地DID函数表                                              |
| 0x27 SecurityAccess             | SOC 本地处理 (DoIP安全访问)              | AUTOSAR DCM                                                       |
| 0x28 CommunicationControl       | 代理到MCU (CAN收发控制需要MCU执行)          | Dcm_Mcu_Proxy.c → DCMS_TOPIC_UDS_COM_CONTROL_V2                   |
| 0x2E WriteDataByIdentifier      | SOC 本地处理 (本地DID写入)               | dji_rte.c                                                         |
| 0x31 RoutineControl             | SOC 本地处理                         | RTE组件                                                             |
| 0x34-0x38 TransferData          | SOC 本地处理 (OTA升级文件传输走以太网)         | RTE组件 + interfaces_for_proxy                                      |
| 0x3E TesterPresent              | SOC 本地处理 (心跳保持会话)                | AUTOSAR DCM                                                       |
| 0x85 ControlDTCSetting          | 代理到MCU (DTC开关在MCU侧)              | Dcm_Mcu_Proxy.c → DiagnosticService_0x85_ControlDTCSetting_Proxy  |
| OEM 0xF000 CarModelQuery        | SOC 本地处理                         | AppDoIP.c → 车辆型号/VIN查询                                            |

三、跨域 UDS 代理机制（核心路由链路）

代理的 4 个 UDS 服务



具体代理函数映射

| SID  | SOC Proxy 函数                                            | MCU 处理函数                                         | 超时     |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 0x14 | DiagnosticService_0x14_ClearDiagnosticInformation_Proxy | Dcm_Service14Processor_Proxy → DEM清除DTC          | 由DCM控制 |
| 0x19 | DiagnosticService_0x19_ReadDTCInformation_Proxy         | Dcm_Service19Processor_Proxy → DemProcess.c 读DTC | 由DCM控制 |
| 0x28 | DiagnosticService_0x28_CommunicationControl_Proxy       | Com_Control_Set() → DCMS通知网管平台                   | 由DCM控制 |
| 0x85 | DiagnosticService_0x85_ControlDTCSetting_Proxy          | Dcm_Service85Processor_Proxy → DTC使能开关           | 由DCM控制 |

四、跨域通信 DCMS Topic 全映射

SOC与MCU之间通过 minidcos（轻量级DCOS）进行IPC通信，所有UDS相关的Topic定义在 dcms\_mcu\_config\_uds.h 中：

跨域 UDS 请求/响应通道

| Topic                      | 方向           | 用途               |
|----------------------------|--------------|------------------|
| /sys/middle_ctrl_udsreq/v1 | SOC-MCU（客户端） | SOC发UDS请求给MCU中间层 |
| /sys/ctrl_middle_udsreq/v1 | SOC-MCU（服务端） | MCU接收UDS请求       |
| /sys/middle_uds_can/v1     | SOC-MCU（发布）  | MCU发布CAN UDS结果   |
| /sys/ctrl_uds_can/v1       | SOC-MCU（订阅）  | SOC接收CAN UDS数据   |

|                               |         |                              |
|-------------------------------|---------|------------------------------|
| /sys/ctrl_uds_can/v1          | SOC-MCU | (内部) SOC接收CAN UDS数据          |
| /sys/middle_ctrlapp_udsreq/v1 | SOC-MCU | (客户端) SOC发UDS请求给MCU ctrl-app |
| /sys/someip_udsreq/v1         | SOC-MCU | (客户端) SOME/IP UDS请求          |
| /sys/ctrl_middle_uds_asyncack | SOC-MCU | (服务器端) MCU异步确认               |
| /sys/cross_domain_req/uds     | SOC-MCU | 通用跨域UDS请求服务                  |
| /sys/cross_domain_resq/uds    | SOC-MCU | 跨域UDS响应服务                    |
|                               |         |                              |

会话/控制/诊断数据通道

| Topic                             | 方向      | 用途                    |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| /sys/diag_sessionchange/v1        | SOC-MCU | 诊断会话变更通知              |
| /sys/diagnosis/com_control/v2     | SOC-MCU | 28服务通信控制 (CAN/SOMEIP) |
| /sys/diagnosis/someip_control/v1  | SOC-MCU | SOMEIP收发控制            |
| /sys/nmp_service/v1               | SOC-MCU | NM保活请求 (非默认会话每3秒)     |
| /sys/diag_snapshot2dsarapp/v1     | SOC-MCU | 快照/冻结帧数据              |
| /sys/diag_nrcinfo2dsarpp_cycle/v1 | SOC-MCU | NRC22循环信息             |
| /sys/diag/dsar_reset_req/v1       | SOC-MCU | ECU复位请求 (UDS 0x11)    |
| /sys/diag_someip_rx_cycle/v1      | SOC-MCU | SOME/IP诊断接收周期监控       |
| /sys/get_phm_did_info/v1          | SOC-MCU | 以太网DID读取 (0x018x)     |
| /sys/product_param_set/v1         | SOC-MCU | 工厂参数写入请求              |
| /sys/product_param_set_result/v1  | SOC-MCU | 工厂参数写入结果              |
| /sys/update/uds/v1                | SOC-MCU | UDS升级服务               |
| /sys/shell/dji_uds_v4/v1          | SOC-MCU | UDS v4诊断Shell         |
|                                   |         |                       |

五、诊断会话生命周期管理

|                                      |
|--------------------------------------|
| 默认会话 (0x01)                          |
|                                      |
| 诊断仪发送 0x10 03 (Extended Session)     |
| ▼                                    |
| 扩展会话 (0x03)                          |
|                                      |
| SOC侧: Dcm_Mcu_Proxy.c                |
| ─ Diag_KeepAliveProcess() 启动         |
| - /sys/nmp_service/v1                |
| 通知MCU会话变更                            |
| - /sys/diag_sessionchange/v1         |
| 安全访问 (0x27) 通过后才能执行                  |
| 敏感操作 (0x2E 写入/0x31 例程等)              |
|                                      |
| 诊断仪发送 0x10 01 (Default Session)      |
| ▼                                    |
| 默认会话 (0x01)                          |
|                                      |
| SOC侧: DcmDspSessionCallback()        |
| ─ 恢复所有CAN收发 (Enable RX/TX Normal+NM) |
| ─ 恢复SOME/IP发送                        |
| ─ 如果DTC曾被禁用 (0x85)，重新启用DTC上报         |
| ─ 发送会话变更通知给MCU                       |

六、关键区别总结

| 维度                     | FW(MCU) dsar_fw                                      | APP(SOC) dsar_app                |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 物理接口                   | CAN 总线 (doCAN)                                       | 以太网 (DoIP)                       |
| AUTOSAR栈               | Vector MICROSAR DCM + DEM                            | Vector MICROSAR DoIP + DCM + DEM |
| DTC存储                  | NVM Flash (DEM 主存储)                                  | 无独立NVM, 依赖MCU                    |
| DID数据                  | 车辆实时信号DID (车速/制动/转向等)、工厂参数DID (VIN/零件号等)、以太网PHY诊断DID | IP配置DID、SOC侧应用DID                |
| 安全访问                   | SM4国密 Seed/Key                                       | DoIP层安全访问                        |
| 0x14/0x19/0x28/0x85    | 直接处理 (有CAN总线控制权)                                     | 代理到MCU (无CAN访问权限)                |
| 0x22/0x2E/0x31/0x34-38 | 直接处理 (通过RTE)                                         | SOC本地处理                          |
| OTA升级                  | CAN TP 传输                                            | 以太网大文件传输 + 网关下载                  |
| 跨域通信                   | DCMS Server端 (接收SOC请求)                               | DCMS Client端 (发送请求到MCU)          |
| 会话保活                   | 无                                                    | 负责NM保活 (非默认会话时每3秒发送)             |

核心一句话: MCU 是 UDS 诊断的“数据大脑” (持有DTC、车辆信号、工厂参数), SOC 是“以太网门面” (DoIP协议栈对接外部诊断仪, 将需要硬件访问权的服务代理转发给MCU)。